

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 개념요약

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 태양계와 지구의 형성 과정

성운설 기반 지구 형성 시나리오

원시 태양계 성운 → 원시 태양·원시 원반 형성 → 미행성체 충돌·집적 → 원시 지구 → **마그마 바다(magma ocean)** → 층상 구조 분화 → 원시 지각·대기·바다 형성

단계	핵심 사건	지구과학적 의미
미행성체 집적	충돌 에너지 → 열 축적	중력 위치E → 열E 전환, 온도 상승
마그마 바다	표면·내부 용융	물질 이동 가능 상태 확보
핵-맨틀 분리	Fe·Ni 침강, 규산염 상승	중력 분화 (밀도차)로 층상구조 완성
탈가스	화산활동 → 수증기·CO ₂ 방출	원시 대기·원시 바다 기원

왜 핵-맨틀 분리가 일어났나 (유도 스케치)

미행성 충돌열 + 방사성 원소 붕괴열 + 압축열이 규산염 용해점을 넘김 → 부분 용융된 상태에서 밀도가 큰 **Fe·Ni**은 중심으로 침강(위치에너지 감소 → 추가 발열 = 양의 되먹임). 이 **중력 에너지 방출**이 다시 온도를 높여 대규모 분화를 가속.

2. 지구의 층상 구조와 분화 증거

- **운석 유추법**: 콘드라이트(미분화 운석)의 조성 ≈ 지구 전체 조성. 철운석 ≈ 핵 조성, 석질운석 ≈ 맨틀 조성으로 유추.
- 지구 평균 밀도(5.5 g/cm³)가 지각 밀도(2.7)보다 큼 → 내부에 고밀도 물질 존재 근거.

3. 지질 조사 – 상대연령 결정 법칙

법칙	내용	적용 포인트
수평 퇴적	퇴적물은 수평으로 쌓임	기울어짐 = 후 지각변동
지층 누중	아래가 오래됨(역전 없을 때)	역전 판정에 화석·연흔 이용
동물군 천이	표준화석 순서 일정	대비의 핵심
부정합	퇴적 중단·침식면	긴 시간 간격 지시
관입·포획	관입암/포획된 조각이 나중·먼저	절단·포함 관계 통찰

부정합 3종 판별

① **평행부정합**: 상하 지층 평행, 그 사이 침식면. ② **경사부정합**: 하부 지층이 기울어진 뒤 침식·재퇴적. ③ **난정합**: 하부가 화성암·변성암(심성암 위 부정합).

4. 절대연령과 방사성 동위원소

붕괴 법칙(유도)

붕괴율이 원자 수에 비례: $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ 을 적분하면 $N = N_0 e^{-\lambda t}$. 반감기 T 는 $N = \frac{1}{2} N_0$ 조건에서 $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

모원소 잔존비 $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, 자원소/모원소 비 $\frac{D}{N} = 2^{t/T} - 1$.

- **고난도 함정:** '자원소/모원소'와 '모원소/전체'를 혼동하면 반감기 계산이 어긋난다. 항상 $N_0 = N + D$ 를 명시할 것.
- 폐쇄계 가정: 결정화 이후 모·자원소의 유·출입이 없어야 유효. 변성·풍화 시 재설정.

t/T	0	1	2	3
모원소 비	1	1/2	1/4	1/8
D/N	0	1	3	7

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com